



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

PRODUCT TECHNOLOGICAL SUSTAINABILITY ASSESSMENT (P-TSA)

Relazione Parziale N°: RP7.4

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 30.04.2026

Responsabilità: Gresmalt — Capofila



SACMI



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI



**UNIVERSITÀ
DELLA
CALABRIA**

www.start-innovability.it

1. INTRODUZIONE

1.1 Inquadramento dell'attività

L'attività 7.4 costituisce la naturale estensione, sul piano del prodotto, del percorso di misurazione della sostenibilità tecnologica che il progetto START ha sviluppato a livello di processo/fabbrica con l'attività 7.3. Mentre l'OR7.3 determina, attraverso l'*Extended Exergy Accounting Plus* (EEA+), un indice termodinamico di sostenibilità (TSI) che sintetizza le prestazioni ambientali, economiche, sociali e tecnologiche del sistema produttivo, l'OR7.4 sposta il fuoco di analisi sul manufatto ceramico e ne quantifica la sostenibilità tecnologica, ossia la capacità del sistema-prodotto di mantenere nel tempo prestazioni operative e conformità normativa lungo l'intera catena del valore.

Il Piano di Sviluppo assegna all'attività l'applicazione della metodologia P-TSA secondo l'approccio del ciclo di vita (*Life Cycle Thinking*, LCT) e lo schema operativo della norma ISO 14040, adottando una prospettiva di supply chain cradle-to-grave. La sostenibilità tecnologica del prodotto è misurata rispetto a tre categorie d'impatto tecnologico — In-/Outputs Availability (IOA), Operational Performance (OP) e Technical Quality (TQ) — combinando metriche elementari in indicatori e, per aggregazione e normalizzazione, in un indice sintetico, il Product Technology Sustainability Index (P-TSI).

L'impostazione teorica di riferimento è quella di Vacchi et al. (2021)¹, che ha introdotto la visione quadridimensionale della sostenibilità (ambientale, economica, sociale e tecnologica) e ha formalizzato il P-TSA come declinazione "di prodotto/processo" della *Technological Sustainability Assessment*; la validazione operativa data-driven del quadro (variante organizzativa O-TSA) è documentata in Vacchi, Settembre-Blundo et al. (2025)².

1.2 Baseline e scopi dell'attività

La baseline di progetto è nulla (0.0) per tutti i KPI: nessun indicatore o indice di sostenibilità tecnologica di prodotto era disponibile prima dell'attività. Gli obiettivi quantitativi sono due:

1. la determinazione, **per tre tipologie di prodotto**, di un indicatore per ciascuna categoria d'impatto — lo *Stock Coverage Rate* (SCR) per la IOA, il *Productivity Indicator* (Psi) per la OP e l'*Output Conformity Rate* (OCR) per la TQ;
2. la costruzione, **per le tre tipologie**, dell'indice sintetico normalizzato **P-TSI**.

¹ Vacchi, M., Siligardi, C., Demaria, F., Cedillo-González, E. I., González-Sánchez, R., Settembre-Blundo, D. (2021). *Technological sustainability or sustainable technology? A multidimensional vision of sustainability in manufacturing*. Sustainability, 13(17), 9942.

² Vacchi, M., Settembre-Blundo, D., Iattici, L., Ferrari, A. M., Rosa, R., Berselli, N. (2025). *From black box to analytical insight: A data-driven evaluation of technological sustainability in manufacturing supply chains*. Supply Chain Analytics, 12, 100171.

Le tre tipologie sono definite dalle **Environmental Product Declaration (EPD)** di gruppo, redatte secondo ISO 14025 ed EN 15804+A2 e verificate da terza parte (EPDIItaly). Esse coprono un gradiente di spessore e massa e due dei tre stabilimenti del gruppo:

Tabella 1 — Le tre tipologie di prodotto (fonte: EPD). Gres porcellanato smaltato gruppo Bla (assorbimento d'acqua $\leq 0,5\%$, ISO 10545-3), conformi a EN 14411 (ISO 13006), cottura 1210–1230 °C. Unità dichiarata degli EPD: 1 m² per 1 anno; periodo dati luglio 2023 – giugno 2024.

Tipologia	Spessore	Massa (unità dichiarata)	Stabilimento	Gruppo	Uso tipico
T1	7,4 mm	13,98 kg/m ²	D060 Scandiano	Bla	interni, alleggerito
T2	8,2 mm	16,05 kg/m ²	D060 Scandiano	Bla	interni/esterni , standard
T3	20,0 mm	41,79 kg/m ²	D240 Frassinoro	Bla	esterni/outdoor, spessorato

1.3 Interdipendenze progettuali

L'attività si colloca al crocevia di due linee del progetto. Sul versante del dato dipende da OR6.8 e OR6.9 (segmentazione e progettazione data-driven del portafoglio prodotti) e da OR7.1–7.2 (collaudo dell'infrastruttura Edge-to-Cloud, E2C, impiegata come sorgente operativa). Sul versante metodologico condivide con OR7.3 l'impianto di ponderazione (AHP), i controlli di qualità del dato e la logica di calcolo. A valle, il P-TSI è — insieme all'EEA+ Index di OR7.3 — uno dei due KPI del collaudo della Intelligent Industry (OR7.8) e concorre alla caratterizzazione tecnologica dei prototipi di collezione ceramica di OR7.9, fornendo così un contributo diretto al Risultato Finale RF7.

2. METODOLOGIA

2.1 Perché una valutazione *tecnologica* del prodotto secondo ISO 14040

La letteratura e la prassi industriale misurano in modo consolidato le dimensioni ambientale (con la *Life Cycle Assessment*, LCA, ISO 14040/44), economica e sociale della sostenibilità, ma trattano la tecnologia come semplice abilitatore di tali prestazioni, e non come dimensione dotata di indicatori propri: framework come GRI e gli SDG citano la tecnologia solo quale *means of implementation*, privi di metriche dedicate. Il P-TSA colma questa lacuna assumendo la definizione operativa di sostenibilità tecnologica come *capacità di un sistema produttivo di mantenere nel tempo le proprie prestazioni operative* e trasferendola al singolo prodotto.

Il metodo ricalca le quattro fasi canoniche della ISO 14040, reinterpretate in chiave tecnologica:

1. **Definizione di obiettivo e campo di applicazione** (*Goal & Scope*): scelta dell'unità funzionale e del perimetro di sistema.
2. **Analisi di inventario tecnologico** (*Technological Inventory*): raccolta di input e output ed elaborazione delle metriche tecnologiche.
3. **Valutazione degli impatti tecnologici** (*Technological Impact Assessment*): classificazione delle metriche nelle categorie d'impatto, caratterizzazione in indicatori, normalizzazione e aggregazione in sotto-indici e in P-TSI.
4. **Interpretazione** (*Technological Interpretation*): identificazione dei fattori significativi, analisi di sensibilità, conclusioni e raccomandazioni.

La lettura del sistema-prodotto adotta la prospettiva di *value chain* cradle-to-grave articolata nelle **sette attività** di Porter adattate al P-TSA: *Sourcing e Inbound Logistics* (cradle-to-gate), *Operations e Internal Logistics* (gate-to-gate), *Outbound Logistics, Product Usage e Waste Logistics* (gate-to-grave). Il principio ordinatore è che **l'output di ciascuna fase costituisce l'input della successiva**: è questa concatenazione che rende misurabile la disponibilità (IOA), l'efficienza di trasformazione (OP) e la qualità/conformità dell'output (TQ) lungo tutto il ciclo di vita.

2.2 La scelta delle tre categorie d'impatto tecnologico

La tripartizione IOA/OP/TQ non è arbitraria ma discende da due fondamenti convergenti. Dal punto di vista del ciclo di vita, le tre categorie mappano le fasi di *input* (disponibilità delle risorse tecnologiche), *uso* (prestazione operativa) e *durabilità/fine vita* (qualità e conformità nel tempo) dei sistemi tecnologici. Dal punto di vista dell'ingegneria di produzione, esse corrispondono ai tre fattori dell'*Overall Equipment Effectiveness* (OEE) — *availability, performance e quality* — qui estesi però dalla singola macchina all'intero sistema-prodotto lungo la supply chain. Questa doppia radice



garantisce una copertura bilanciata di disponibilità delle risorse, capacità operativa e robustezza di lungo periodo, ed è preferibile a concettualizzazioni alternative (es. modelli di maturità dell'innovazione o metriche puramente economiche) perché direttamente misurabile su dati operativi.

- **In-/Outputs Availability (IOA)** — attitudine del sistema a fornire gli input e gli output necessari al momento opportuno, garantendo continuità operativa.
- **Operational Performance (OP)** — attitudine degli output di ogni fase a soddisfare la domanda ottimizzando il rapporto tra valore prodotto e risorse impiegate.
- **Technical Quality (TQ)** — insieme delle caratteristiche intrinseche e dei parametri funzionali dell'output che soddisfano i requisiti attesi e la conformità normativa dei materiali ceramici.

2.3 Unità funzionale: prove comparate (Problema progettuale n. 4)

Il passaggio dal processo al prodotto impone un **cambio di unità funzionale**. In coerenza con la soluzione prevista dal Piano, sono state condotte prove di assessment con tre candidate — 1 m² di piastrelle, 1 t di piastrelle e **lotto di tipologia produttiva** — valutandone la capacità informativa. L'unità 1 m² è la più confrontabile ma poco sensibile al contenuto materico (spessore/peso); l'unità 1 t cattura l'intensità materica ed energetica ma è meno leggibile commercialmente; il **lotto di tipologia produttiva** massimizza l'aderenza al controllo qualità (che opera per lotto) e alla logica di copertura scorte, ed è coerente con la segmentazione di OR6.8. Si è pertanto adottato il **lotto di tipologia produttiva come unità funzionale operativa**, mantenendo la **normalizzazione a 1 m²** — la stessa unità dichiarata degli EPD — quale riferimento di comparabilità trasversale tra le tipologie e con OR7.3.

2.4 Analisi di inventario e caratterizzazione degli indicatori

Per ciascuna categoria si costruisce un indicatore generale combinando due metriche tecnologiche di supply chain. Sia A l'insieme delle attività della value chain e t il periodo di riferimento.

IOA — Stock Coverage Rate (SCR). Rapporto tra scorta media disponibile e consumo medio dell'input i nell'attività a ; esprime i giorni di copertura, cioè la resilienza di disponibilità della catena:

$$SCR_{i,a}^t = \frac{\bar{S}_{i,a}^t}{\bar{C}_{i,a}^t}$$

dove $\bar{S}_{i,a}^t$ è lo stock medio e $\bar{C}_{i,a}^t$ il consumo medio giornaliero. Sono considerati tre input lungo la catena: materie prime (Sourcing), prodotto finito (Internal Logistics) e smalti/engobbi/inchiostri (Operations).



OP — Productivity Indicator (Psi). Rapporto tra output reale e input reale dell'attività a ; misura la capacità di impiegare razionalmente le risorse:

$$Psi_a^t = \frac{ROU_a^t}{RIN_a^t}$$

con ROU (*Real Output*) e RIN (*Real Input*). Sono adottate tre metriche: produttività energetica [m^2/GJ], resa di materiale [m^2/m^2] e throughput di linea [m^2/h].

TQ — Output Conformity Rate (OCR). Rapporto tra il valore del parametro di qualità misurato e la soglia di accettabilità fissata dalla normativa vigente:

$$OCR_{o,a}^t = \frac{QP_{o,a}^t}{AT_{o,a}^t}$$

con QP (*Quality Parameter*) e AT (*Acceptability Threshold*). Un valore $OCR \geq 1$ segnala conformità con margine. I parametri appartengono alla serie **ISO 10545** con soglie **EN 14411 gruppo Bla**: resistenza a flessione (ISO 10545-4, $\geq 35 N/mm^2$), sforzo di rottura (ISO 10545-4, $\geq 700 N$ per spessori $< 7,5 mm$ e $\geq 1300 N$ per $\geq 7,5 mm$) e qualità superficiale (ISO 10545-2, $\geq 95\%$ di prima scelta).

2.5 Il problema dell'incommensurabilità e la normalizzazione

Gli indicatori SCR, Psi e OCR hanno unità di misura eterogenee (giorni, m^2/GJ , rapporti adimensionali) e scale diverse: la loro aggregazione diretta non è ammissibile. Si separano quindi, come in OR7.3, due problemi distinti: la commensurabilità (rendere sommabili grandezze eterogenee) e la ponderazione (attribuire un peso relativo alle grandezze). Per la commensurabilità si adotta la standardizzazione (z-score) di ciascun indicatore k calcolata tra le tre tipologie a :

$$z_{k,a}^t = \frac{x_{k,a}^t - \bar{x}_k^t}{\sigma_k^t}, \quad \bar{x}_k^t = \frac{1}{N} \sum_a x_{k,a}^t, \quad \sigma_k^t = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_a (x_{k,a}^t - \bar{x}_k^t)^2}$$

Dopo la trasformazione ciascun indicatore ha media nulla e deviazione standard unitaria; il segno di z esprime la posizione relativa della tipologia rispetto alla media delle tre. La lettura del P-TSI così ottenuto è dunque **relativa/comparativa** tra le tipologie, esattamente come la lettura relativa (TSI_{rel}) adottata in OR7.3.

2.6 Aggregazione: sotto-indici e P-TSI (metodo primario)

Gli indicatori normalizzati sono aggregati per categoria mediante media aritmetica ponderata, con pesi $w_k \geq 0$ e $\sum_k w_k = 1$:

$$IOAI^t = \sum_{k \in K_{IOA}} w_k z_k^t, \quad OPI^t = \sum_{k \in K_{OP}} w_k z_k^t, \quad TQI^t = \sum_{k \in K_{TQ}} w_k z_k^t$$

Nel caso di riferimento si adotta l'equipesatura all'interno di ciascuna categoria, $w_k = 1/M_d$ con M_d numero di indicatori della dimensione d . L'indice sintetico è la combinazione ponderata dei tre sotto-indici, con pesi $\alpha_d \geq 0$ e $\sum_d \alpha_d = 1$:

$$P-TSI^t = \sum_{d \in \{IOA, OP, TQ\}} \alpha_d SI_d^t = \alpha_{IOA} IOAI^t + \alpha_{OP} OPI^t + \alpha_{TQ} TQI^t$$

con $\alpha_d = 1/3$ nel caso di riferimento (le tre dimensioni hanno pari status nell'indice composito). Questo schema — z-score + pesi uguali — è il metodo primario ai fini del KPI, per aderenza al riferimento teorico³ e per massima trasparenza.

2.7 Metodo secondario: scoring 1–5 e ponderazione AHP

Al metodo primario si affianca, per la leggibilità assoluta e per la verifica incrociata, un secondo schema mutuato dalla prassi operativa dell'O-TSA4 e di OR7.3. Ogni indicatore è mappato su una scala discreta 1–5 tramite una funzione a soglie $f(\cdot)$ calibrata su standard, benchmark di settore e dati storici:

$$s_k = f(x_k) = \begin{cases} 1 & x_k < \tau_1 \\ 2 & \tau_1 \leq x_k < \tau_2 \\ 3 & \tau_2 \leq x_k < \tau_3 \\ 4 & \tau_3 \leq x_k < \tau_4 \\ 5 & x_k \geq \tau_4 \end{cases}$$

I punteggi sono aggregati in punteggi dimensionali e nell'indice con pesi definiti via *Analytic Hierarchy Process*:

$$S_d = \sum_{k \in K_d} w_k s_k, \quad P-TSI^{(5)} = \sum_d \alpha_d S_d$$

I pesi w_k e α_d derivano da matrici di confronto a coppie $A = [a_{ij}]$ (scala 1–9 di Saaty). Il vettore dei pesi è ottenuto per media geometrica normalizzata (approssimazione dell'autovettore principale):

$$w_i = \frac{(\prod_{j=1}^n a_{ij})^{1/n}}{\sum_{l=1}^n (\prod_{j=1}^n a_{lj})^{1/n}}$$

La coerenza logica dei giudizi è verificata tramite l'indice e il rapporto di consistenza, con soglia di accettazione $CR \leq 0,10$:

³ Vacchi, M., Siligardi, C., Demaria, F., Cedillo-González, E. I., González-Sánchez, R., Settembre-Blundo, D. (2021). *Technological sustainability or sustainable technology? A multidimensional vision of sustainability in manufacturing*. Sustainability, 13(17), 9942.

⁴ Vacchi, M., Settembre-Blundo, D., Iattici, L., Ferrari, A. M., Rosa, R., Berselli, N. (2025). *From black box to analytical insight: A data-driven evaluation of technological sustainability in manufacturing supply chains*. Supply Chain Analytics, 12, 100171.



$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}, \quad CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}, \quad CR = \frac{CI}{RI}$$

dove RI è l'indice casuale (RI = 0,58 per $n = 3$).

2.8 Lettura temporale: Technology Improvement Index (TII)

La dinamica della sostenibilità tecnologica è colta dal **Technology Improvement Index**, variazione percentuale del P-TSI tra due periodi consecutivi:

$$TII^{t-1,t} = \left(\frac{P-TSI^t}{P-TSI^{t-1}} - 1 \right) \times 100$$

con $TII > 0$ miglioramento, $TII = 0$ stabilità, $TII < 0$ regressione. In prospettiva OR7.8 il TII sarà calcolato su base mensile lungo i 12 mesi di monitoraggio del collaudo.

2.9 Architettura dei dati e governance

La pipeline di calcolo è alimentabile indifferentemente da serie storiche ERP/MES e da dati in tempo reale consolidati via **E2C**, con identica struttura logica (come in OR7.3). Gli artefatti sono versionati e tracciabili: il dataset di input (RP7.4_dataset_sintetico.xlsx), la libreria di soglie e pesi (RP7.4_weights.xlsx), il registro di calcolo riga-per-riga (RP7.4_calculation_log.xlsx) e il codice (RP7.4_build.py), che ricostruisce integralmente indicatori, indici e figure a struttura invariata; le serie sono in corso di consolidamento.

3. RISULTATI

3.1 Intensità energetica di processo

L'energia specifica di processo cresce con la massa (e quindi con lo spessore) della tipologia, coerentemente con le serie di OR7.3 per gli stabilimenti D060 e D240.

Tabella 2 — Intensità energetica di processo per m^2 .

Tipologia	Massa [kg/m^2]	Energia specifica di processo [MJ/m^2]
T1 · 7,4 mm	13,98	42,6
T2 · 8,2 mm	16,05	49,0
T3 · 20 mm	41,79	127,5

3.2 Indicatori per categoria

Tabella 3 — IOA · *Stock Coverage Rate* per input e tipologia.

SCR — copertura scorte [giorni]	T1 · 7,4 mm	T2 · 8,2 mm	T3 · 20 mm
Materie prime (Sourcing)	40,0	46,0	83,9
Prodotto finito (Internal Logistics)	29,7	33,8	57,8
Smalti/inchiostri (Operations)	22,9	26,0	33,3

Tabella 4 — OP · *Productivity Indicators* per metrica e tipologia.

Psi — produttività	Unità	T1 · 7,4 mm	T2 · 8,2 mm	T3 · 20 mm
Produttività energetica	m ² /GJ	22,49	19,41	7,34
Resa di materiale	m ² /m ²	0,962	0,955	0,941
Throughput di linea	m ² /h	640	560	210

Tabella 5 — TQ · *Output Conformity Rate* per parametro (≥ 1 = conforme con margine).

OCR = QP/AT	Norma / soglia	T1 · 7,4 mm	T2 · 8,2 mm	T3 · 20 mm
Resistenza a flessione	ISO 10545-4 / $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	1,371	1,429	1,514
Sforzo di rottura	ISO 10545-4 / $\geq 700\text{--}1300 \text{ N}$	2,000	1,577	5,538
Qualità superficiale	ISO 10545-2 / $\geq 95\%$	1,027	1,022	1,015

3.3 Sotto-indici e P-TSI — metodo primario (z-score + pesi uguali)

Tabella 6 — Sotto-indici z-score e P-TSI (equipesatura). Ordinamento: **T3 > T1 > T2**.

Tipologia	IOAI (z)	OPI (z)	TQI (z)	P-TSI (z)
T1 · 7,4 mm	-0,920	+0,970	-0,191	-0,047
T2 · 8,2 mm	-0,466	+0,403	-0,280	-0,115
T3 · 20 mm	+1,385	-1,372	+0,472	+0,162

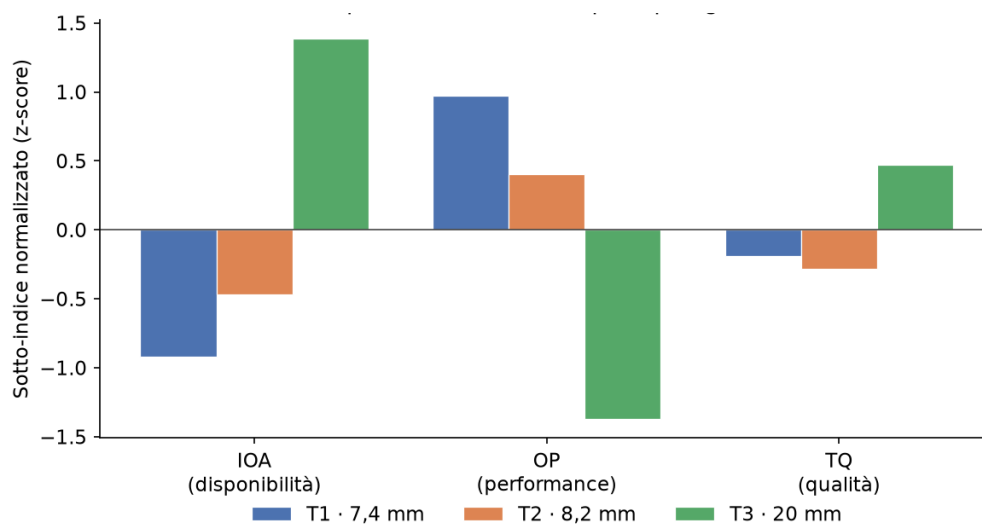


Figura 1 — Profilo dimensionale per tipologia (z-score): T3 forte su IOA e TQ, debole su OP; T1 profilo speculare (forte OP).

3.4 Sotto-indici e P-TSI — metodo secondario (scoring 1–5 + AHP)

I pesi AHP tra le dimensioni risultano $\alpha_{IOA} = 0,1634$, $\alpha_{OP} = 0,2970$, $\alpha_{TQ} = 0,5396$ (priorità alla qualità/conformità del prodotto), con $\lambda_{max} = 3,0092$, $CI = 0,0046$ e $CR = 0,0079 \leq 0,10$ (matrice consistente).

Tabella 7 — Punteggi dimensionali, P-TSI ponderato AHP e TII. Ordinamento: **T3 > T1 > T2**.

Tipologia	S_IOA [1–5]	S_OP [1–5]	S_TQ [1–5]	P-TSI [1–5]	TII
T1 · 7,4 mm	3,80	4,75	3,14	3,73	+3,97 %
T2 · 8,2 mm	4,00	4,00	3,00	3,46	+3,19 %
T3 · 20 mm	5,00	1,50	4,71	3,81	+9,84 %

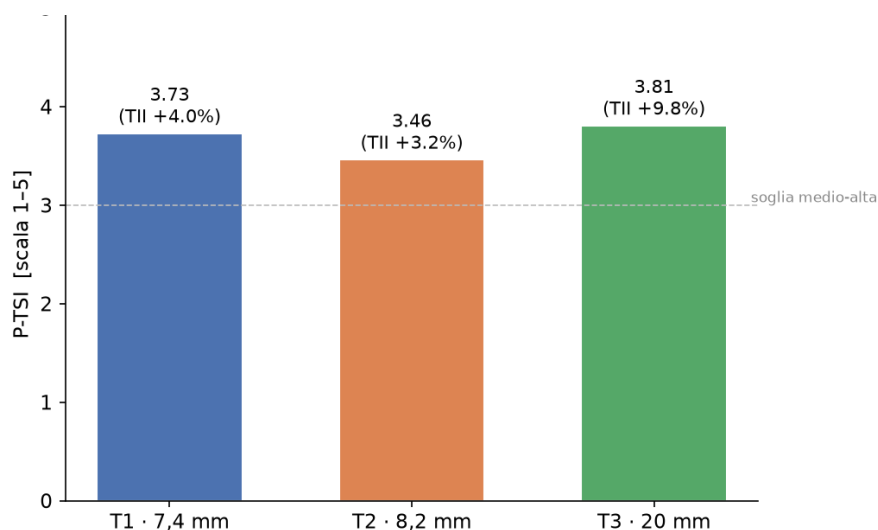


Figura 2 — P-TSI (scala 1–5) e miglioramento annuo (TII) per tipologia.

3.5 Analisi di sensibilità

Tabella 8 — Stabilità dell'ordinamento. T3 primeggia in 3 scenari su 6 (quelli in cui disponibilità e qualità hanno peso normale o superiore); T1 primeggia quando si privilegia l'efficienza operativa; T2 non è mai primo.

Scenario	Ordinamento
z-score + pesi uguali (primario)	T3 > T1 > T2
z-score + pesi AHP (TQ>OP>IOA)	T3 > T1 > T2
scoring 1–5 + AHP	T3 > T1 > T2
scoring 1–5 + pesi uguali	T1 > T2 > T3
z-score focus OP (0,25/0,50/0,25)	T1 > T2 > T3
z-score focus disponibilità/qualità (0,40/0,20/0,40)	T3 > T2 > T1

3.6 Verifica dei KPI di attività

Tabella 9 — Verifica dei KPI di attività: obiettivi raggiunti.

KPI	Baseline	Obiettivo	Risultato
SCR (IOA)	0.0	Indicatore per 3 tipologie	3 SCR × 3 tipologie
PsI (OP)	0.0	Indicatore per 3 tipologie	3 PsI × 3 tipologie
OCR (TQ)	0.0	Indicatore per 3 tipologie	3 OCR × 3 tipologie



KPI	Baseline	Obiettivo	Risultato
P-TSI	0.0	Indice per 3 tipologie	3 P-TSI (z-score e scoring/AHP)
Consistenza AHP	—	$CR \leq 0,10$	CR = 0,0079 (consistente)

4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

4.1 Lettura dei risultati

Il P-TSA restituisce profili tecnologici nettamente differenziati tra le tre tipologie, ciascuno coerente con la natura fisica e d'uso del prodotto. La tipologia T3 (20 mm, gres spessorato outdoor) risulta la più sostenibile sul piano tecnologico secondo il metodo primario ($P-TSI_z = +0,162$): eccelle nella disponibilità (IOA, $IOAI_z = +1,385$), grazie a scorte ampie lungo tutta la catena, e nella qualità tecnica (TQ, $TQI_z = +0,472$), trainata da uno sforzo di rottura strutturale molto elevato ($OCR = 5,54$); paga però la performance operativa (OP, $OPI_z = -1,372$), penalizzata dall'elevata intensità energetica ($127,5 \text{ MJ/m}^2$) e dal basso throughput ($210 \text{ m}^2/\text{h}$). La tipologia T1 (7,4 mm, alleggerito) presenta il profilo speculare: massima efficienza operativa ($OPI_z = +0,970$) ma minore copertura scorte e minori margini di resistenza. La tipologia T2 (8,2 mm, standard) è mediana in tutte le dimensioni e non risulta mai prima in alcuno scenario: emerge quindi come il principale candidato al miglioramento del portafoglio analizzato. Il TII, positivo per tutte le tipologie ($+3,2 \div +9,8\%$), indica un miglioramento tendenziale rispetto all'anno precedente, massimo per T3.

4.2 Commensurabilità, ponderazione e robustezza

Il modello tiene distinti, come in OR7.3, i due piani della commensurabilità e della ponderazione: la standardizzazione z-score rende sommabili indicatori di unità eterogenee, mentre i pesi (uguali nel caso base, AHP nella variante) governano l'importanza relativa in modo esplicito e verificabile. La convergenza tra il metodo primario (z-score, pesi uguali) e il metodo secondario (scoring 1–5 con pesi AHP) sull'ordinamento $T3 > T1 > T2$ costituisce una validazione incrociata del risultato, analoga a quella tra EEA+ e footprint family in OR7.3. L'analisi di sensibilità (Tabella 8) mostra tuttavia che l'ordine dei primi due ($T3$ vs $T1$) non è invariante: quando la performance operativa riceve peso preponderante, $T1$ supera $T3$. Lungi dall'essere una debolezza, questa è informazione decisionale: la designazione della tipologia "più sostenibile" dipende esplicitamente dalla priorità strategica (disponibilità/qualità *contro* efficienza operativa), resa trasparente e

sindacabile dai pesi AHP consistenti ($CR = 0,0079$). Robusto in tutti gli scenari è invece il posizionamento di **T2 in coda**, che rende solida la sua individuazione come priorità di intervento.

4.3 Interdipendenze progettuali

La RP7.4 chiude, sul versante del prodotto, il sistema di misura della sostenibilità tecnologica del progetto. Dipende da OR6.8–6.9 per la definizione e la caratterizzazione delle tipologie, da OR7.1–7.2 per l'infrastruttura E2C usata come sorgente dati, e condivide con OR7.3 l'impianto di ponderazione AHP, i controlli di coerenza e la logica di calcolo. A valle, insieme all'EEA+ Index di OR7.3, il P-TSI fornisce i due indici del collaudo della Intelligent Industry (OR7.8) e alimenta la caratterizzazione tecnologica dei prototipi di OR7.9. In questo senso l'OR7.4 salda la linea infrastrutturale-cognitiva (E2C, Intelligent Factory) con quella valutativa-metodologica (misura della sostenibilità), estendendo al prodotto ciò che l'OR7.3 realizza per la fabbrica.

4.4 Contributo innovativo rispetto allo stato dell'arte

La letteratura e la prassi industriale affrontano la sostenibilità del prodotto in modo prevalentemente ambientale (LCA/EPD) o economico, mentre la dimensione tecnologica resta non misurata e trattata come mero abilitatore. L'attività supera questo limite con tre elementi di novità. In primo luogo, porta a livello di prodotto ceramico una misura strutturata della sostenibilità *tecnologica*, fondata su categorie d'impatto (IOA/OP/TQ) e su indicatori di supply chain (SCR/Psi/OCR) ancorati alla conformità normativa (serie ISO 10545, classi EN 14411 Bla): una prima applicazione operativa, nel comparto, di un P-TSA data-driven coerente con lo schema ISO 14040. In secondo luogo, separa esplicitamente commensurabilità (z-score) e ponderazione (AHP con verifica $CR \leq 0,10$), a differenza degli indici compositi in cui le preferenze restano occultate nella normalizzazione; e affianca al metodo primario un metodo secondario indipendente, ottenendo una doppia lettura (relativa e assoluta) e una validazione incrociata. In terzo luogo, l'esecuzione end-to-end sulla medesima infrastruttura Edge-to-Cloud collaudata negli OR7.1–7.2, con dataset, libreria di coefficienti e registro di calcolo versionati, trasforma la misura da esercizio ex post a capacità di calcolo integrata nell'infrastruttura produttiva, alimentabile sia da serie storiche sia da dati in tempo reale. Il prodotto di questa catena — il P-TSI, con la distinzione tra lettura relativa (z-score) e assoluta (scoring/AHP) e con la sua evoluzione temporale (TII) — è un indicatore sintetico, fisicamente interpretabile e auditabile, che a oggi non trova equivalenti a livello di prodotto nel comparto ceramico.

4.5 Contributo al raggiungimento dell'obiettivo generale del progetto

Il Piano di Sviluppo assegna a START l'obiettivo di *«progettare, realizzare e collaudare soluzioni tecnologiche e protocolli operativi per guidare la transizione della Smart Factory in Intelligent Factory, trasformando l'organizzazione da Industry 4.0 a Intelligent Industry in chiave di sostenibilità»*. L'OR7.4 rende misurabile — e quindi governabile — la locuzione «in chiave di sostenibilità» sul piano del prodotto: fornisce lo strumento quantitativo che consente di leggere l'effetto della trasformazione digitale non solo in termini di efficienza di processo (OR7.3) ma di sostenibilità tecnologica del manufatto. Il P-TSI è concepito per entrare, insieme all'EEA+ Index, nella funzione di costo dell'ottimizzazione multi-obiettivo della Intelligent Industry (OR6.10), collegando gli algoritmi di intelligenza artificiale e di controllo predittivo (OR4–OR5) alle prestazioni tecnologiche del prodotto e chiudendo l'anello cognitivo percezione → conoscenza → giudizio → azione. Fornisce così un contributo diretto al Risultato Finale RF7 (collaudo della Intelligent Industry) e all'evoluzione verso modelli di business orientati ai dati.

4.6 Significato più ampio e prospettive

L'approccio è coerente con gli indirizzi europei dell'Industria 5.0 e 6.0 — sistemi produttivi sostenibili, resilienti e centrati sull'uomo — e con i principi di economia circolare e di «non arrecare un danno significativo» (DNSH) richiamati dal Piano. Essendo fondato su metriche di supply chain e su conformità normativa, il P-TSA è intrinsecamente trasferibile ad altri comparti manifatturieri e ad altri portafogli. Il percorso verso il consolidamento riguarderà: l'estensione del calcolo a granularità di lotto sull'intero portafoglio segmentato in OR6.8; la calibrazione delle soglie e dei pesi in workshop strutturati con le funzioni di produzione, qualità e manutenzione, con verifica di consistenza AHP; la lettura mensile del P-TSI su 12 mesi per il collaudo OR7.8; e, in prospettiva, l'integrazione del P-TSI come variabile di controllo nel Digital Twin di prodotto, chiudendo il ciclo modello → collaudo → impiego. In sintesi, l'attività 7.4 consegna al progetto non un semplice indicatore, ma un'infrastruttura decisionale che estende al prodotto la misura della sostenibilità tecnologica, dimostrando che la transizione dell'industria ceramica verso la Intelligent Industry può essere quantitativamente orientata alla sostenibilità anche sul piano del manufatto.